

Seguretat Lògica Linux

Seguretat Lògica

Grups de Permisos

Quan es crea un fitxer o directori, els permisos s'atribueixen automàticament i es divideixen en tres grups:

- Usuari propietari (u): L'usuari que va crear el fitxer.
- Grup propietari (g): El grup que és propietari del fitxer.
- Altres usuaris (o): La resta d'usuaris que no pertanyen al grup propietari.
- Per últim tenim la (a) que seria tots els usuaris

Seguretat Lògica

Tipus de Permisos

Els permisos que es poden assignar són:

- **Lectura** (r, read): Permet veure el contingut d'un fitxer o directori.
- **Escriptura** (w, write): Permet alterar el contingut.
- **Execució** (x, execute): Converteix el fitxer en executable o permet accedir a un directori (per utilitzar ordres com cd).

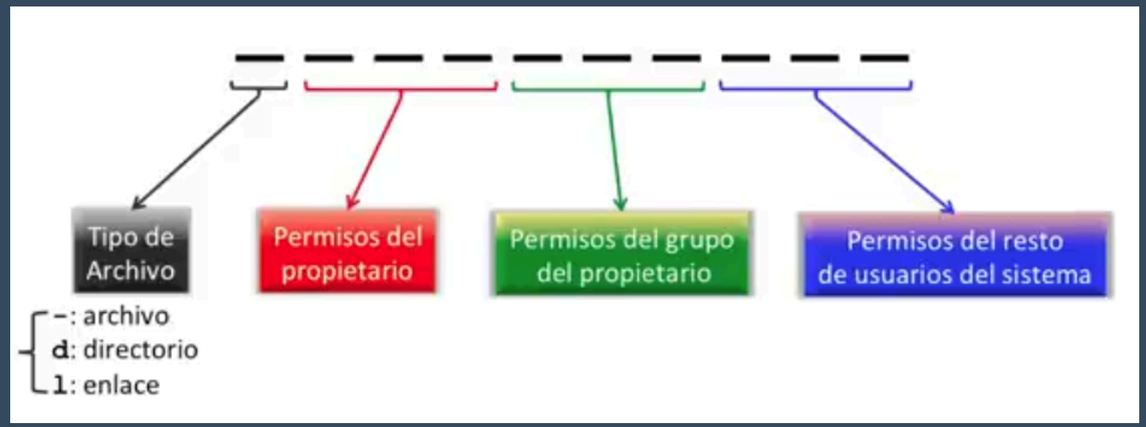
Notació simbòlica

Visualització amb ls -l

Per veure els permisos d'un fitxer o directori, es fa servir l'ordre **ls -l** (llista llarga). La primera columna de 10 caràcters es llegeix així:

1. Caràcter 1: Indica si és un fitxer (-), un directori (d) o un enllaç simbòlic (l).
2. Caràcters 2-4: Permisos de l'Usuari propietari (u).
3. Caràcters 5-7: Permisos del Grup propietari (g).
4. Caràcters 8-10: Permisos dels Altres usuaris (o).

La lletra del permís (r, w, x) es mostra si s'atribueix, i un guió (-) si no.



Notació simbòlica

```
yuri@yuri-laptop:/var/www/html$ ls -l
total 8
-rw-rw-r-- 1 yuri yuri   17 Out  5 17:45 info.php
drwx------ 5 yuri yuri 4096 Fev 15  2017 loja
yuri@yuri-laptop:/var/www/html$
```

Notació simbòlica

Exemples

- **chmod g+w :** Afegir, li dona permís d’escriptura (w) al grup (g), sense tocar els seus altres permisos.
- **chmod o-r**: Treure, li treu permís de lectura (r) a altres (o)
- **chmod u=rwx**: Establir, estableix els permisos del propietari (u) exactament a rwx, esborrant qualsevol altre permís anterior.

Notació numèrica (octal)

La notació numèrica és la més directa i s'utilitza per establir el conjunt complet de permisos d'una sola vegada.
Es basa en assignar un valor a cada permís dins d'un grup:

Lectura	r	4	Permet veure el ccontingut del fitxer o llistar el directori
Escriptura	w	2	Permet modificar o eliminar el fitxer, o crear/esborrar fitxers al directori.
Execució	x	1	Permet executar el fitxer o entrar al directori.
Cap	-	0	No hi ha permisos.

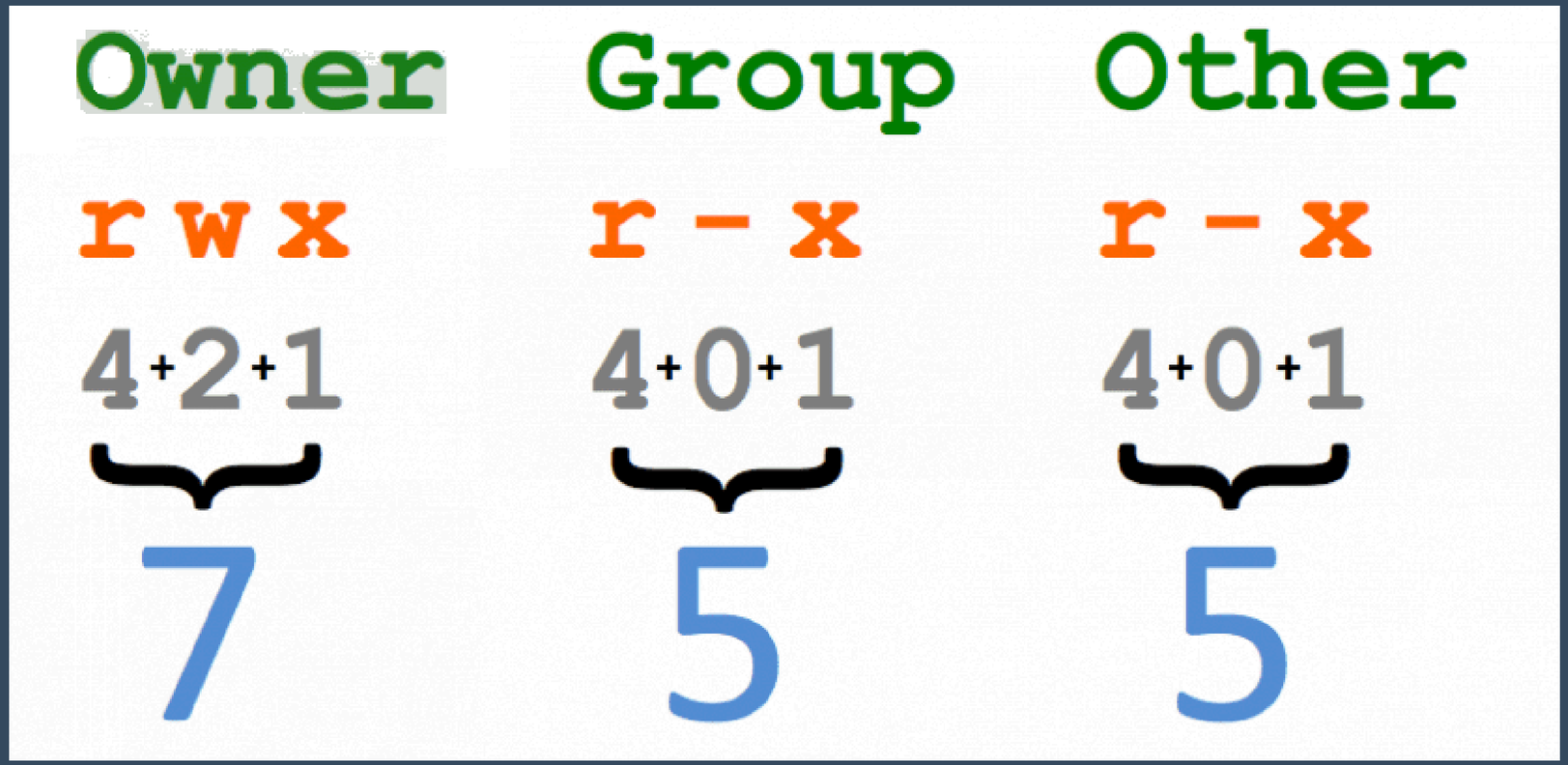
Drets d'accés

r → read (lectura
w → write (escriptura)
x → execute (execució)

Octal	Binari	Permís
1	001	--x
2	010	-w-
3	011	-wx
4	100	r--
5	101	rw
6	110	rw-
7	111	rwx

Notació numèrica (octal)

Exemple:



Notació numèrica (octal)

Exemple:

```
yuri@yuri-laptop:/var/www/html$ ls -l
total 8
-rw-rw-r-- 1 yuri yuri   17 Out  5 17:45 info.php
drwx------ 5 yuri yuri 4096 Fev 15  2017 loja
yuri@yuri-laptop:/var/www/html$
```

Si mirem el exemple anterior amb la notació numèrica seria: **chmod 664**

ACL a Linux

Per GNU/Linux cal instal·lar un paquet especial per gestionar les ACLs:

- sudo apt-get install acl

Sintaxi:

- “u” / “user” → usuari
- “g” / “group” → grup
- “o” / “other” → altres
- “m” / “mask” → màscara
  - Que es la màscara es el “sostre” (el límit màxim) als usuaris i grups addicionals. Imagina que tens una carpeta amb 5 usuaris i cada usuari te el seu

Que es la “M” mask

És el sostre (el límit màxim) dels permisos per als usuaris i grups addicionals. Imagineu que teniu una carpeta amb 5 usuaris i cadascun té els seus permisos diferents. Per un tema de seguretat, heu de tancar l'accés a aquesta carpeta de cop. En lloc d'anar usuari per usuari modificant-los, el que feu és canviar només la màscara amb l'ordre **setfacl -m m::--- carpeta**. D'aquesta manera, cap usuari addicional podrà fer res.
Quan vulgueu tornar a deixar la carpeta com estava, només heu de tornar a obrir la màscara (setfacl -m m::rwx carpeta) i no caldrà tornar a configurar els permisos individuals de cada usuari, perquè les seves regles originals no s'havien esborrat, només estaven "frenades" per la màscara.

Comandes

- getfacl: retorna l'ACL d'un fitxer o directori
- setfacl: assigna, modifica o elimina una ACL d'un arxiu o directori
- chacl: permet canviar, examinar o eliminar ACLs
- setfacl -m: modifica ACL
- setfacl -d: s'aplica a tots els directoris i arxius que es creen dins d'un directori (aixo es per defecte)